

Guía Práctica 1 : Transmisión Confiable

Tomás F. Melli

September 2025

Índice

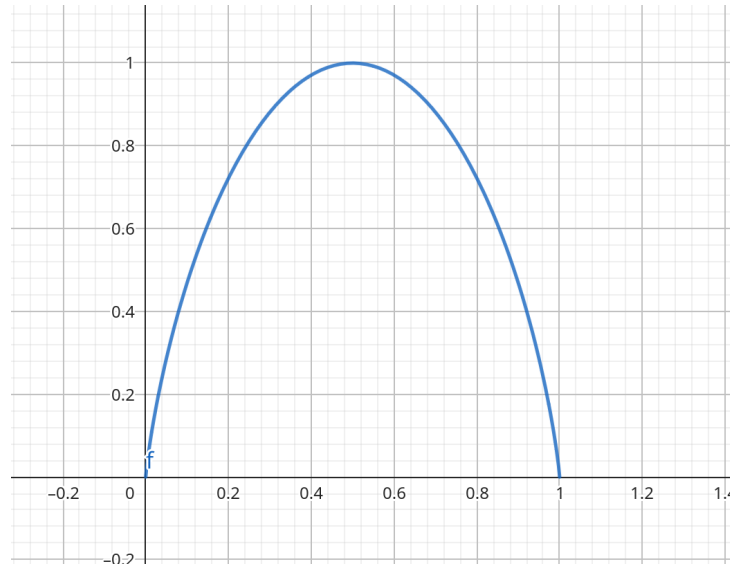
1	Ejercicio 1	2
2	Ejercicio 2	2
3	Ejercicio 3	4
4	Ejercicio 4	5
5	Ejercicio 5	6
6	Ejercicio 6	7
7	Ejercicio 7	8
8	Ejercicio 8	9
9	Ejercicio 9	9
10	Ejercicio 10	10
11	Ejercicio 11	10
12	Ejercicio 12	11
13	Ejercicio 13	12
14	Ejercicio 14	12
15	Ejercicio 15	13
16	Ejercicio 16	15

1 Ejercicio 1

Formular la entropía de la fuente como función de p_0

$$\begin{aligned} H(S) &= - \sum_{s \in S} P(s) \times I(s) \\ &= p_0 \times (-\log_2 p_0) + (1 - p_0) \times (-\log_2 (1 - p_0)) \\ &= -p_0 \times \log_2 p_0 - (1 - p_0) \times \log_2 (1 - p_0) \end{aligned}$$

Graficar $H(p_0)$



Interpretación

Lo que estamos observando es el valor de entropía de la fuente, o sea, incertidumbre, por tanto, cuando la probabilidad de que ocurra s_0 (o sea, p_0) es 0, la entropía (incertidumbre) es cero (lo mismo sucede cuando es un hecho que ocurra p_0 (cuando $p_0 = 1$)). El tema es cuando $p_0 = 0.5$ que genera el valor más alto de incertidumbre en la fuente.

2 Ejercicio 2

Para la siguiente fuente:

$$S = \{P(A) = 0.4, P(B) = 0.3, P(C) = 0.2, P(D) = 0.1\}$$

se proponen tres códigos posibles:

1. A = 001 ; B = 01 ; C = 11 ; D = 010
2. A = 0 ; B = 01 ; C = 011 ; D = 111
3. A = 1 ; B = 01 ; C = 001 ; D = 0001

Cuáles son instantáneos ?

Recordando la definición, decimos que un código es instantáneo cuando es posible decodificar las palabras sin necesidad de conocer los símbolos que las suceden.

El (1) no es instantáneo ya que si leo una secuencia 01001 no puedo concluir que leí B hasta no mirar el siguiente.

El (2) no es instantáneo, A es prefijo de todos.

El (3) es instantáneo ya que ninguna es prefijo de otra.

Cuáles son unívocamente decodificables?

Recordando la definición, decimos que un código es unívocamente decodificable si cualquier secuencia de símbolos codificados tiene una sola manera posible de ser interpretada como símbolos de la fuente.

El (1) si pensamos en 01001 podemos interpretar como BA pero también como DB por tanto no es U.D.

El (2) aparentemente es U.D la demos es difícil.

EL (3) el teorema nos dice que *Instantaneo* $\implies$ *U.D*

De los U.D, cuál es el más eficiente ?

Para calcular la eficiencia usamos H/L donde H es la esperanza y L es la longitud promedio. Como la esperanza es la misma para todos los códigos :

$$\begin{aligned} H(S) &= \sum_{i \in S} P(i) \times I(i) \\ &= \sum_{i \in S} P(i) \times -\log_2(P(i)) \\ &= P(A) \times -\log_2(P(A)) + P(B) \times -\log_2(P(B)) + P(C) \times -\log_2(P(C)) + P(D) \times -\log_2(P(D)) \\ &= 0.4 \times -\log_2(0.4) + 0.3 \times -\log_2(0.3) + 0.2 \times -\log_2(0.2) + 0.1 \times -\log_2(0.1) \\ &\approx 0.52876 + 0.52109 + 0.46439 + 0.33219 \\ &\approx 1.8464 \\ &\approx 1.85 \end{aligned}$$

Ahora miremos los U.D :

1.

$$\begin{aligned} L_2 &= \sum_{i \in S} |C(i)| \times P_S(i) \\ &= C(A) \times P(A) + C(B) \times P(B) + C(C) \times P(C) + C(D) \times P(D) \\ &= 1 \times 0.4 + 2 \times 0.3 + 3 \times 0.2 + 3 \times 0.1 \\ &= 1.9 \end{aligned}$$

En este caso,

$$\begin{aligned} H/L_2 &\approx \frac{1.85}{1.9} \\ &\approx 0.9737 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} L_3 &= \sum_{i \in S} |C(i)| \times P_S(i) \\ &= C(A) \times P(A) + C(B) \times P(B) + C(C) \times P(C) + C(D) \times P(D) \\ &= 1 \times 0.4 + 2 \times 0.3 + 3 \times 0.2 + 4 \times 0.1 \\ &= 2 \end{aligned}$$

En este caso,

$$\begin{aligned} H/L_2 &\approx \frac{1.85}{2} \\ &\approx 0.925 \end{aligned}$$

Concluimos entonces que el código más eficiente es el (2).

De los U.D, alguno presenta pérdida de información?

Recordemos que *un código codifica sin pérdida de información si permite reconstruir el mensaje original de manera exacta. El teorema dice :*

$$H(S) \leq L(C)$$

Para el **(2)** qvq $H(S) \leq L_2$ entonces $1.85 \leq 1.9$ en particular $1.85 < 1.9$ por tanto no hay pérdida de información.

Para el **(3)** qvq $H(S) \leq L_3$ entonces $1.85 \leq 2$ en particular $1.85 < 2$ por tanto no hay pérdida de información.

3 Ejercicio 3

¿Cuánto vale la entropía y la longitud de la codificación de cada símbolo para las fuentes de información de los siguientes casos? Asumir que la codificación se da bajo el código óptimo.

Un código óptimo es *aquel que minimiza el número promedio de símbolos necesarios para codificar un mensaje.*

$$H(S) = \sum_{i \in S} P(i) \times I(i)$$
$$\stackrel{\text{equiprobable}}{=} \log_2 |S|$$

Y como se trata de código óptimo, utilizamos

$$\lceil \log_2 |S| \rceil$$

a. 2 símbolos equiprobables

$$H(S_a) \leq C(S_a)$$
$$\log_2 |S_a| \leq C(S_a)$$
$$\log_2 2 \leq C(S_a)$$
$$1 \leq C(S_a)$$

Por tanto, la longitud de cada símbolo será 1.

b. 4 símbolos equiprobables

$$H(S_b) \leq C(S_b)$$
$$\log_2 |S_b| \leq C(S_b)$$
$$\log_2 4 \leq C(S_b)$$
$$2 \leq C(S_b)$$

Por tanto, la longitud de cada símbolo será 2.

c. 6 símbolos equiprobables

$$H(S_c) \leq C(S_c)$$
$$\log_2 |S_c| \leq C(S_c)$$
$$\log_2 6 \leq C(S_c)$$
$$2.58 \leq C(S_c)$$

Por tanto, la longitud de cada símbolo será 3.

d. 8 símbolos equiprobables

$$H(S_d) \leq C(S_d)$$
$$\log_2 |S_d| \leq C(S_d)$$
$$\log_2 8 \leq C(S_d)$$
$$3 \leq C(S_d)$$

Por tanto, la longitud de cada símbolo será 3.

e. 10 símbolos equiprobables

$$\begin{aligned}H(S_e) &\leq C(S_e) \\ \log_2 |S_e| &\leq C(S_e) \\ \log_2 10 &\leq C(S_e) \\ 3.32 &\leq C(S_e)\end{aligned}$$

Por tanto, la longitud de cada símbolo será 4.

f. N símbolos equiprobables

$$\begin{aligned}H(S_f) &\leq C(S_f) \\ \log_2 |S_f| &\leq C(S_f) \\ \log_2 n &\leq C(S_f)\end{aligned}$$

Por tanto, la longitud de cada símbolo será $\lceil \log_2(n) \rceil$ de la cantidad de símbolos equiprobables.

4 Ejercicio 4

Dadas las fuentes de información equiprobables $A = \{a_1, \dots, a_n\}$, $B = \{b_1, \dots, b_m\}$, se define la fuente de información $D = \{a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m\}$, con $P_D(A)$ y $P_D(B)$ la probabilidad de que D saque un símbolo de A y de B , respectivamente, y $P_D(A) + P_D(B) = 1$.

Para los siguientes casos, indique si la fuente D es equiprobable.

Lo que tenemos que pensar es **qué probabilidad tiene cierto símbolo s**, que matemáticamente es

$$P_D(s) = \begin{cases} P_D(A) \times P(A) & \text{si } s \in A \\ P_D(B) \times P(B) & \text{si } s \in B \end{cases}$$

1. $P_D(A) = \frac{1}{2}$, $P_D(B) = \frac{1}{2}$, $n = 8$, $m = 16$

En este escenario,

$$\begin{aligned}P_D(s) &= \begin{cases} \frac{1}{2} \times \frac{1}{8} & \text{si } s \in A \\ \frac{1}{2} \times \frac{1}{16} & \text{si } s \in B \end{cases} \\ P_D(s) &= \begin{cases} \frac{1}{16} & \text{si } s \in A \\ \frac{1}{32} & \text{si } s \in B \end{cases}\end{aligned}$$

Conclusión : la fuente D no es equiprobable.

2. $P_D(A) = \frac{1}{4}$, $P_D(B) = \frac{3}{4}$, $n = 16$, $m = 16$

En este escenario,

$$\begin{aligned}P_D(s) &= \begin{cases} \frac{1}{4} \times \frac{1}{16} & \text{si } s \in A \\ \frac{3}{4} \times \frac{1}{16} & \text{si } s \in B \end{cases} \\ P_D(s) &= \begin{cases} \frac{1}{64} & \text{si } s \in A \\ \frac{3}{64} & \text{si } s \in B \end{cases}\end{aligned}$$

Conclusión : la fuente D no es equiprobable.

3. $P_D(A) = \frac{1}{4}$, $P_D(B) = \frac{3}{4}$, $n = 8$, $m = 16$

En este escenario,

$$\begin{aligned}P_D(s) &= \begin{cases} \frac{1}{4} \times \frac{1}{8} & \text{si } s \in A \\ \frac{3}{4} \times \frac{1}{16} & \text{si } s \in B \end{cases} \\ P_D(s) &= \begin{cases} \frac{1}{32} & \text{si } s \in A \\ \frac{3}{64} & \text{si } s \in B \end{cases}\end{aligned}$$

Conclusión : la fuente D no es equiprobable.

4. $P_D(A) = \frac{2}{3}$, $P_D(B) = \frac{1}{3}$, $n = 32$, $m = 16$

En este escenario,

$$P_D(s) = \begin{cases} \frac{2}{3} \times \frac{1}{32} & \text{si } s \in A \\ \frac{1}{3} \times \frac{1}{16} & \text{si } s \in B \end{cases}$$

$$P_D(s) = \begin{cases} \frac{2}{96} & \text{si } s \in A \\ \frac{1}{48} & \text{si } s \in B \end{cases}$$

$$P_D(s) = \begin{cases} \frac{1}{48} & \text{si } s \in A \\ \frac{1}{48} & \text{si } s \in B \end{cases}$$

Conclusión : la fuente D es equiprobable.

5 Ejercicio 5

Considere una señal de vídeo en escala de grises que transmite imágenes a una resolución 640×480 píxeles, de los cuales cada uno puede asumir 10 niveles diferentes de brillo. Supongamos que la tasa de transmisión es de 30 imágenes por segundo y que la relación señal a ruido es de 30 dB.

Calcular la entropía de la fuente si todas las imágenes fueran equiprobables.

Sabemos que para el caso equiprobable :

$$H(S) = \log_2 |S|$$

Por tanto, nos preguntamos cuál es el tamaño de S . La idea es que cada imagen es la combinación de 640×480 pixels de los cuales cada uno puede tomar **10 valores diferentes de brillo**. Y cada imagen es un símbolo en esta fuente, por tanto, esa es la cantidad de símbolos que puede emitir S. Por tanto,

$$\begin{aligned} H(S) &= \log_2 |S| \\ &= \log_2 10^{640 \times 480} \\ &= 640 \times 480 \times \log_2 10 \end{aligned}$$

¿Cuántos bits son necesarios para codificar cada imagen de manera óptima e instantánea con un código que asigne el mismo largo a todas las imágenes?

Según lo que vimos antes, podemos proponer usar la fórmula para la longitud de un código óptimo

$$H(S) \leq L(C)$$

De donde sale que la cantidad de bits necesaria tiene que ser algo en la vecindad de $\log_2 |S|$ el tema es que necesitamos el entero más cercano, $\text{ceiling}(\log_2 |S|)$ (situación en que el resultado no sea potencia de 2). Esta fórmula nos garantiza un código unívoco (o potencialmente unívoco)

Calcular el ancho de banda mínimo requerido para soportar la transmisión de la señal resultante.

Vamos a usar el teorema de Shannon que nos dice que *ningún código puede transmitir información de manera confiable por encima de la capacidad del canal* :

$$\begin{aligned} C &= B \times \log_2(1 + SNR) \\ \underbrace{[30 \times (640 \times 480) \times \log_2(10)]}_{\text{\#bits por imagen}} &= B \times \log_2(1 + 10^{dB/10}) \\ B &\underset{\text{tasa mínima}}{\geq} \frac{30 \times \lceil (640 \times 480) \times \log_2(10) \rceil}{\log_2(1 + 10^{30/10})} \text{Hz} \end{aligned}$$

Aclaración : el valor $\log_2(10)$ aporta a la información que se envía ya que es lo que nos permitirá diferenciar entre los diferentes niveles de brillo, por tanto, es parte de la información que puede soportar el canal, las imágenes no son sólo su resolución, es también su información de brillo.

6 Ejercicio 6

Calcule la Capacidad de Volumen (cantidad de bits que entran simultáneamente) en cada uno de los siguientes medios físicos de transmisión, asumiendo que se los utiliza a su máxima Capacidad de Transmisión (es decir, sin pérdida de información). Vamos a recordar que la capacidad de volumen *representa la cantidad de información que "cabe" en el medio en un instante dado, desde que se envía el primer bit hasta que llega al receptor*. Tenemos entonces una relación directa con la velocidad de transmisión V_{tx} y el **delay** :

$$C_{vol} = Delay \times V_{tx}$$

1. $D = 100 \text{ km}$, $V_{prop} = 200000 \text{ km/s}$, $SNR = 100 \text{ dB}$, $B = 400 \text{ Hz}$

$$\begin{aligned} C_{vol} &= Delay \times V_{tx} \\ &= (T_{Prop} + T_{tx}(n)) \times (B \times \log_2 (1 + SNR)) \\ &= (T_{Prop} + \frac{n}{(B \times \log_2 (1 + SNR))}) \times (B \times \log_2 (1 + SNR)) \\ &= (\frac{D}{V_{prop}} + \frac{n}{(B \times \log_2 (1 + SNR))}) \times (B \times \log_2 (1 + SNR)) \\ &= (\frac{100 \text{ km}}{200000 \text{ km/s}} + \frac{1}{(400 \text{ Hz} \times \log_2 (1 + 10^{\frac{100}{10}}))}) \times (400 \text{ Hz} \times \log_2 (1 + 10^{\frac{100}{10}})) \\ &= (0.0005 \text{ s} + \frac{1}{13287.7 \text{ bits/s}}) \times (13287.7 \text{ bits/s}) \\ &= 0.0005753 \text{ s} \times 13287.7 \text{ bits/s} \\ &\approx 7.64 \text{ bits} \end{aligned}$$

2. $D = 100 \text{ km}$, $V_{prop} = 200000 \text{ km/s}$, $SNR = 10 \text{ dB}$, $B = 400 \text{ kHz}$

$$\begin{aligned} C_{vol} &= Delay \times V_{tx} \\ &= (T_{Prop} + T_{tx}(n)) \times (B \times \log_2 (1 + SNR)) \\ &= (T_{Prop} + \frac{n}{(B \times \log_2 (1 + SNR))}) \times (B \times \log_2 (1 + SNR)) \\ &= (\frac{D}{V_{prop}} + \frac{n}{(B \times \log_2 (1 + SNR))}) \times (B \times \log_2 (1 + SNR)) \\ &= (\frac{100 \text{ km}}{200000 \text{ km/s}} + \frac{1}{(400 \text{ kHz} \times \log_2 (1 + 10^{\frac{10}{10}}))}) \times (400 \text{ kHz} \times \log_2 (1 + 10^{\frac{10}{10}})) \\ &= (0.0005 \text{ s} + \frac{1}{(1383.773 \text{ kbps})}) \times (1383.773 \text{ kbps}) \\ &\approx 691 \text{ bits} \end{aligned}$$

3. $D = 100 \text{ km}$, $V_{prop} = 300000 \text{ km/s}$, $SNR = 10 \text{ dB}$, $B = 400 \text{ kHz}$

$$\begin{aligned} C_{vol} &= Delay \times V_{tx} \\ &= (T_{Prop} + T_{tx}(n)) \times (B \times \log_2 (1 + SNR)) \\ &= (T_{Prop} + \frac{n}{(B \times \log_2 (1 + SNR))}) \times (B \times \log_2 (1 + SNR)) \\ &= (\frac{D}{V_{prop}} + \frac{n}{(B \times \log_2 (1 + SNR))}) \times (B \times \log_2 (1 + SNR)) \\ &= (\frac{100 \text{ km}}{300000 \text{ km/s}} + \frac{1}{(400 \text{ kHz} \times \log_2 (1 + 10^{\frac{10}{10}}))}) \times (400 \text{ kHz} \times \log_2 (1 + 10^{\frac{10}{10}})) \\ &= (0.0003333 \text{ s} + \frac{1}{(1383.773 \text{ kbps})}) \times (1383.773 \text{ kbps}) \\ &\approx 462.46 \text{ bits} \end{aligned}$$

4. $D = 100\text{ m}$, $V_{prop} = 300000\text{ km/s}$, $SNR = 10\text{ dB}$, $B = 400\text{ kHz}$

$$\begin{aligned}
 C_{vol} &= Delay \times V_{tx} \\
 &= (T_{Prop} + T_{tx}(n)) \times (B \times \log_2 (1 + SNR)) \\
 &= (T_{Prop} + \frac{n}{(B \times \log_2 (1 + SNR))}) \times (B \times \log_2 (1 + SNR)) \\
 &= (\frac{D}{V_{prop}} + \frac{n}{(B \times \log_2 (1 + SNR))}) \times (B \times \log_2 (1 + SNR)) \\
 &= (\frac{0.1\text{ km}}{300000\text{ km/s}} + \frac{1}{(400\text{ kHz} \times \log_2 (1 + 10^{\frac{10}{10}}))}) \times (400\text{ Hz} \times \log_2 (1 + 10^{\frac{10}{10}})) \\
 &= (0.00000033333\text{ s} + \frac{1}{(1383.773\text{ kbps})}) \times (1383.773\text{ kbps}) \\
 &\approx 1.46\text{ bits}
 \end{aligned}$$

7 Ejercicio 7

Suponga que se instala un enlace punto a punto de 100 Mbps entre la Tierra y una base en la Luna. La distancia entre la Luna y la Tierra es de aproximadamente 385000 km, y la velocidad de propagación de los datos es la velocidad de la luz (300000 km/s).

¿Cuál es el Delay de ida de un bit? ¿Y el RTT de un bit del enlace?

$$\begin{aligned}
 Delay &= T_{tx}(1) + T_{prop} \\
 &= \frac{1}{V_{tx}} + \frac{D}{V_{prop}} \\
 &= \frac{1}{100\text{Mbps}} + \frac{385000\text{ Km}}{300000\text{ Km}} \times s \\
 &= \frac{1}{100\text{Mbps}} + 1.28\text{ s} \\
 &\approx 1.28\text{ s}
 \end{aligned}$$

$$RTT = 2 \times Delay$$

$$RTT = 2 \times 1.28$$

$$RTT \approx 2.56$$

¿Cuántos bits entran simultáneamente en el canal?

$$\begin{aligned}
 C_{vol} &= Delay \times V_{tx} \\
 &= 1.28\text{ s} \times 100\text{ Mbps} \\
 &= 128\text{Mbits}
 \end{aligned}$$

Una cámara en la base lunar toma fotografías de la Tierra y las guarda en formato digital en un disco. Suponga que el Control de Misión en la Tierra desea descargar la última imagen que es de 25 Mb. ¿Cuál es el tiempo mínimo que puede transcurrir entre el momento en que se inicia el pedido del dato y finaliza la recepción? (Asumir que el mensaje de pedido es de 2 kb)

Usamos a fórmula de Tiempo de transmisión para paquetes de n bits :

$$Delay = T_{tx}(n) + T_{prop}$$

Para el caso del paquete del pedido lo tenemos del inciso a):

$$\approx 1.28\text{s}$$

Y para el caso de la descarga de la imagen :

$$\begin{aligned} Delay &= T_{tx}(n) + T_{prop} \\ Delay &= \frac{25000000}{100Mbps} + \frac{D}{V_{prop}} \\ Delay &= \frac{25000000}{100Mbps} + \frac{385000}{300000Km/s} \\ &\approx 1.53 \text{ s} \end{aligned}$$

Concluimos que el tiempo total es ≈ 2.81

8 Ejercicio 8

Dado un enlace punto a punto a la luna de 1 Mbps con un delay de 1.25 segundos:

¿Cuántos bits entran en el enlace?

La ecuación que determina cuántos bits entran en el canal está dada por:

$$C_{vol} = V_{tx} \times Delay$$

Dados $V_{tx} = 1$ Mbps y $Delay = 1.25$ s, tenemos que:

$$C_{vol} = 1.25 \text{ Mb}$$

Es decir, entran 1.25 millones de bits en el canal.

Asumiendo que se separan los bits en frames de largo fijo de 1 Kb, ¿cuántos frames entran en el enlace?

Para frames de largo fijo de 1 Kb tenemos:

$$\frac{1.25 \text{ Mb}}{1 \text{ Kb}} = 1250 \text{ frames}$$

9 Ejercicio 9

Calcule la eficiencia del frame tomando en cuenta solo el overhead impuesto por las siguientes técnicas de framing:

Largo fijo

$$\eta_{\text{frame}} = \frac{\text{largo de los datos}}{\text{largo total del frame}}$$

en este caso tenemos que:

$$\eta_{\text{frame}} = \frac{\text{largo de los datos}}{\text{largo de los datos}} = 1$$

Campo de 16 bits en el encabezado indicando el largo del frame

Para campos en el encabezado tenemos que:

$$\eta_{\text{frame}} = \frac{\text{largo del frame} - |\text{camposize}|}{\text{largo del frame}} = \frac{\text{largo del frame} - 16}{\text{largo del frame}}$$

Delimitadores de 8 bits usando bit-stuffing

Este último caso es variable, ya que depende de la cantidad de bits que haya que incorporar al frame debido al bit-stuffing. Siendo n la cantidad de bits, nos queda:

$$\eta_{\text{frame}} = \frac{\text{largo del frame} - 8 - n}{\text{largo del frame}}$$

10 Ejercicio 10

Diseñe posibles conjuntos de frames para los siguientes tipos de protocolos, asumiendo que se detectan errores usando CRC (No hace falta aclarar el largo de los campos):

Stop & Wait

Podríamos definir un frame para el emisor y otro para el receptor de la siguiente forma:

- Emisor: #SEQ(1bit); Datos; Checksum
- Receptor: #ACK(1bit); Checksum

Sliding Window con GoBackN usando Piggybacking

Al haber Piggybacking todos los frames pueden llegar a tener que cumplir simultáneamente los roles de emisión y recepción. Entonces nos quedarían dos frames como el siguiente:

- #SEQ; #ACK; Datos; Checksum

Sliding Window con ACK Selectivo

A diferencia del punto anterior tenemos reconocimiento selectivo. Para estos casos se recomienda, por un tema de eficiencia, que el frame receptor reconozca los frames tanto acumulativa como individualmente. Entonces nos quedarían dos frames como los siguientes:

- Emisor: #SEQ; Datos; Checksum
- Receptor: #ACK; #SACK; Checksum

Aclaración : , #SACK tiene la selección de frames recibidos fuera de orden y #ACK tiene el último recibido

11 Ejercicio 11

Un protocolo sobre un enlace punto a punto de 1 Mbps y 0.25 segundos de delay, trabaja con Stop & Wait usando frames de largo fijo 2 kbit y un CRC de 16 bits para detectar errores.

Calcule cuánto tiempo es necesario para transmitir 20 Mbit de datos asumiendo que no hay errores

Queremos ver cuántos frames son necesarios para enviar 20Mbit, pero pensemos previamente en la estructura del frame :

#SEQ; datos; CRC

O sea que, tenemos por frame

$$\begin{aligned} longitud\ datos &= largo\ del\ frame - 1 - 16 \\ &= 2000 - 1 - 16 \\ &= 1983 \end{aligned}$$

Con esto en mente, podemos armar :

$$\begin{aligned} &= \frac{20000000}{1983} \\ &= 10086\ frames \end{aligned}$$

Sabemos que

$$\begin{aligned} T_{tx}(2000) &= \frac{2000\ bit}{V_{tx}} \\ &= \frac{2000}{1Mbit} \times s \\ &= 0.002\ s \end{aligned}$$

Es lo que tarda en enviarse un frame, pero como es stop & wait, tenemos que recibir el ACK y por tanto,

$$\begin{aligned}
 &= 10086 \times RRT + 0.002 \text{ s} \\
 &= 10086 \times (2 \times Delay) + 0.002 \text{ s} \\
 &= 10086 \times (2 \times 0.25 \text{ s}) + 0.002 \text{ s} \\
 &= 10086 \times 0.5 \text{ s} + 0.002 \text{ s} \\
 &= 10086 \times 0.502 \text{ s} \\
 &= 5063 \text{ s}
 \end{aligned}$$

Idem para un enlace con el mismo delay y 1 Gbps

Ahora tenemos un enlace más rápido y por tanto :

$$\begin{aligned}
 T_{tx}(2000) &= \frac{2000 \text{ bit}}{V_{tx}} \\
 &= \frac{2000}{1Gbit} \times s \\
 &= 0.000002 \text{ s}
 \end{aligned}$$

Es lo que tarda en enviarse un frame, pero como es stop & wait, tenemos que recibir el ACK y por tanto,

$$\begin{aligned}
 &= 10086 \times RRT + 0.000002 \text{ s} \\
 &= 10086 \times (2 \times Delay) + 0.000002 \text{ s} \\
 &= 10086 \times (2 \times 0.25 \text{ s}) + 0.000002 \text{ s} \\
 &= 10086 \times 0.5 \text{ s} + 0.000002 \text{ s} \\
 &= 10086 \times 0.500002 \text{ s} \\
 &= 5043 \text{ s}
 \end{aligned}$$

Idem para un enlace con la misma velocidad de transmisión y 0.1 segundos de delay

Ahora mejora el delay, por tanto :

$$\begin{aligned}
 &= 10086 \times RRT + 0.002 \text{ s} \\
 &= 10086 \times (2 \times Delay) + 0.002 \text{ s} \\
 &= 10086 \times (2 \times 0.1 \text{ s}) + 0.002 \text{ s} \\
 &= 10086 \times 0.2 \text{ s} + 0.002 \text{ s} \\
 &= 10086 \times 0.202 \text{ s} \\
 &= 2037 \text{ s}
 \end{aligned}$$

12 Ejercicio 12

Un protocolo sobre un enlace punto a punto de 1Mbps y 0.25 segundos de delay, trabaja con ventana deslizante con GoBackN usando frames de largo fijo 2Kb y un CRC de 16bits para detectar errores.

Calcule cuáles son los tamaños de ventana de emisión y recepción óptimos

Es un protocolo de ventana deslizante GoBackN. Esto nos indica que por definición $RWS = 1$. Para el tamaño de la ventana de emisión tenemos:

$$SWS = \frac{V_{tx} \cdot 2 \cdot Delay}{|Frame|} = \frac{1 \text{ Mbps} \cdot 2 \cdot 0,25 \text{ s}}{2 \text{ Kb}} = 250 \text{ frames}$$

¿Cuántos bits hacen falta para secuenciar los frames?

$SWS + RWS \leq \#Frames \Rightarrow \#SEQ \geq 251$. Con 8 bits alcanza para secuenciar los frames.

Calcule cuánto tiempo es necesario para transmitir 20Mb de datos asumiendo que no hay errores

Veamos que nos piden transmitir 20Mb. Pero además sabemos que no hay errores en la transmisión. Entonces, como ya calculamos el tamaño de ventana que maximiza la eficiencia del protocolo, podemos asumir que la eficiencia se aproxima a 1. Con todos estos datos, podemos asumir que podemos transmitir todo el tiempo, que no vamos a bloquearnos esperando reconocimientos y que no va a haber errores.

Además, tenemos que tener en cuenta la eficiencia del frame, debido a que no todos los bits que componen el frame son utilizados para los datos. La cantidad de bits del campo de datos en cada frame sería:

$$|Datos| = |Frame| - |\#Seq| - |CRC| = 2000 - 8 - 16 = 1976$$

Ahora bien, si para transmitir 1976 bits necesitamos un frame, entonces para transmitir 20Mb necesitaríamos:

$$\frac{20\,000\,000}{1976} = 10121,45 \Rightarrow 10122 \text{ frames}$$

Finalmente, bajo estas condiciones, transmitir 20Mb no es otra cosa que el:

$$\begin{aligned} Delay(10122 \text{ frames}) &= T_{tx}(10122 \text{ frames}) + T_{prop} \\ &= \frac{2000 \cdot 10122 \text{ bits}}{1\,000\,000 \text{ bps}} + 0,25 \text{ s} = 20,244 \text{ s} + 0,25 \text{ s} = 20,494 \text{ s} \end{aligned}$$

Si a esto le sumamos el delay del último ACK, la respuesta final es:

$$20,744 \text{ s}$$

13 Ejercicio 13

Dado un protocolo que usa ventana deslizante con ACK Selectivo, no usa piggybacking y asumiendo la velocidad de transmisión y el delay como constantes:

Derive una fórmula para expresar la eficiencia de un frame en función del tamaño del frame

Tenemos :

$$\begin{aligned} \eta_{\text{frame}} &= \frac{\text{largo de los datos}}{\text{largo del frame}} \\ &= \frac{\text{largo de los datos}}{\frac{V_{tx} \times RTT}{SWS}} \\ &= \text{largo de los datos} \times \frac{SWS}{V_{tx} \times RTT} \end{aligned}$$

El tema es que debe valer $\eta_{\text{frame}} \leq 1$

Grafique la eficiencia del frame en función del tamaño del frame

todo

14 Ejercicio 14

Un protocolo usa frames de largo fijo de 1 kbit sobre un enlace satelital con una velocidad de transmisión de 1 Mbps y una latencia de 270ms. Calcule la eficiencia del protocolo si se usara ventana deslizante con ACK Selectivo, con los siguientes tamaños de ventana:

Seguimos la siguiente fórmula

$$\eta_{\text{proto}} = \frac{T_{tx}(V)}{RTT} = \frac{SWS \times |Frame|}{V_{tx}} \times \frac{1}{RTT}$$

El delay por frame es

$$Delay(Frame) = T_{tx} + T_{Prop} = \frac{1 \text{ kbit}}{1000 \text{ kbps}} + 270 \text{ ms} = 0.271 \text{ s}$$

SWS = 7

$$\begin{aligned}
 \eta_{proto} &= \frac{T_{tx}(V)}{RTT(F)} \\
 &= \frac{SWS \times |Frame|}{V_{tx}} \times \frac{1}{RTT} \\
 &= \frac{7 \times 1kbit}{1Mbps} \times \frac{1}{2 \times Delay} \\
 &= \frac{7kbit}{1Mbps} \times \frac{1}{2 \times 0.271s} \\
 &= 0.0129
 \end{aligned}$$

SWS = 127

$$\begin{aligned}
 \eta_{proto} &= \frac{T_{tx}(V)}{RTT(F)} \\
 &= \frac{\frac{SWS \times 1kbit}{V_{tx}}}{RTT(F)} \\
 &= \frac{\frac{127 \times 1kbit}{1Mbit} \times s}{2 \times 0.271s} \\
 &= \frac{0.127 \times s}{0.542s} \\
 &= 0.234
 \end{aligned}$$

SWS = 255

$$\begin{aligned}
 \eta_{proto} &= \frac{T_{tx}(V)}{RTT(F)} \\
 &= \frac{\frac{SWS \times 1kbit}{V_{tx}}}{RTT(F)} \\
 &= \frac{\frac{255 \times 1kbit}{1Mbit} \times s}{2 \times 0.271s} \\
 &= \frac{0.255 \times s}{0.542s} \\
 &= 0.470
 \end{aligned}$$

15 Ejercicio 15

Un robot trepador sube escalando el monte Everest con una cámara. La señal de video de la cámara se transmite sobre un enlace inalámbrico que tiene una relación señal a ruido del orden de los 30dB, usando 50KHz del espectro. A su vez, se modela la señal de video como una fuente de información, definiendo cada símbolo como cada una de las imágenes posibles y asumiendo que son todas equiprobables.

Si queremos enviar **26 imágenes por segundo**, ¿cuál es el máximo valor de entropía que puede adoptar la fuente?

$$H(S) \leq L(C) \text{ para no perder info}$$

$$L(C) = \sum_{s \in S} |C(s)| \times \frac{1}{N} \text{ con N la \# imágenes posibles}$$

$$\begin{aligned} C &= B \times \log_2(1 + SNR) \\ &= 50000Hz \times \log_2(1 + 1000) \\ &= 498,36Kbps \end{aligned}$$

$$V_{tx} \leq 498,36Kbps$$

Además, como $V_{tx} \geq L \times 26 \text{ bps}$ donde L es la *#bits de cada imagen* $\implies$

$$\begin{aligned} L &\leq \frac{498,36Kbps}{0.026Kbps} \\ &\leq 19167,69 \text{ bits} \end{aligned}$$

Como consecuencia,

$$H(S) \leq 19167,69 \text{ bits}$$

¿Cuál es la distancia para la cual el Ttx de una imagen representa el 50% del delay? ($V_{prop} = 300000km/s$)

Sabemos que $V_{Prop} = 300000Km/s$

$$\begin{aligned} Delay(img) &= T_{tx} + T_{Prop} \\ &= T_{tx} + \frac{D}{V_{Prop}} \end{aligned}$$

Si T_{tx} es el 50 % del delay :

$$\frac{Delay}{2} = T_{tx} \implies T_{tx} \times 2 = T_{tx} + T_{Prop}$$

$$T_{tx} = T_{Prop}$$

$$T_{tx} = \frac{D}{V_{Prop}}$$

$$D = V_{Prop} \times T_{tx}$$

$$D = 300000km/s \times \frac{L}{V_{tx}}$$

El tema es que las imágenes son equiprobable, por ello

$$|img| = \lceil \frac{V_{tx}}{26} \rceil$$

Si entonces, queremos transmitir $V_{tx} \text{ bps}$ por el canal y además **26 img por segundo**

$$|img| \leq \lceil \frac{V_{tx}}{26 \text{ img/s}} \rceil$$

Y considerando el máximo tamaño posible :

$$L = \lceil \frac{498.36kbps}{26 \text{ img/s}} \rceil$$

Concluimos entonces que

$$\begin{aligned} D &= 300000km/s \times \frac{L}{V_{tx}} \\ &= 300000km/s \times \lceil \frac{498.36kbps}{26 \text{ img/s}} \rceil \times \frac{1}{498.36kbps} \end{aligned}$$

16 Ejercicio 16

Un protocolo confiable punto a punto que usa sliding window, opera sobre un canal de 10 Mbps, usa SACK y un frame emisor de 5Kb como el siguiente:

#SEQ (8 bits) ; Datos ; Checksum

Proponga un frame para el receptor

Al no presentarse requerimientos que ameriten el uso de piggybacking, no vamos a usar esta técnica para el framing. El protocolo va a ser asimétrico, en el sentido de que el frame emisor y el receptor van a ser distintos.

El número de secuencia del frame emisor ocupa 8 bits, esto implica que tanto el campo ACK del receptor como el campo SACK deben ocupar la misma cantidad de bits: 8 bits para ACK y 8 bits para SACK. Esto es porque es necesario poder referenciar en los reconocimientos (ACKs) a cada frame que envía el emisor. Nota: no es necesario para la correctitud del algoritmo de ventana deslizante usar SACK y ACK cuando hay reconocimientos selectivos. Sin embargo se estila usar de este modo porque mejora el desempeño del protocolo.

El frame receptor propuesto sería entonces:

#ACK(8 bits); #SACK(8 bits); Checksum(16 bits)

¿Cuál es el valor de delay para el cual el protocolo presenta un 100 % de eficiencia?

Para encontrar el valor de delay óptimo hay que tratar de llenar el canal y que no se desperdicie tiempo estando bloqueado sin poder transmitir. Veamos los datos que tenemos:

Tenemos 256 frames posibles porque el campo de #SEQ es de 8 bits. Pero, para evitar el problema de las reencarnaciones, solo 128 frames podrán ser enviados pues se usa SACK $\Rightarrow SWS = 128 = RWS$.

Luego, usamos los datos que tenemos en la fórmula de eficiencia para el caso en cuál es óptima:

$$1 = \frac{T_{tx}(SWS)}{RTT(F)} = \frac{T_{tx}(F) \cdot SWS}{Delay(Fe) + Delay(Fr)}$$
$$Delay(5Kb) + Delay(32 \text{ bits}) = \frac{5Kb}{10 \text{ Mbps}} \cdot 128$$

Resolviendo se obtiene que aproximadamente:

$$Delay \approx 0.031 \text{ s}$$

es el valor que maximiza la eficiencia del protocolo.

Si el delay fuera de 1 seg, ¿Cuántos bits deberían ocupar los números de secuencia de manera de maximizar la eficiencia?

Para resolver este ejercicio se recalcula el tamaño de la ventana de emisión para ajustarla al delay requerido:

$$SWS = \frac{V_{tx} \cdot 2 \cdot Delay}{|Frame|}$$

Reemplazando los datos y resolviendo se obtiene que $SWS = 4000$. Luego, $\#Frames \geq 8000$ y tomando el techo de $\log_2(8000)$ se obtiene que se necesitan 13 bits.